



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 122563423 A

(43) 申请公布日 2026.08.14

(21) 申请号 202610952499.9

(22) 申请日 2026.06.29

(71) 申请人 立邦涂料(中国)有限公司

地址 201201 上海市浦东新区金桥出口加
工区南区创业路287号

(72) 发明人 张丽 刘松洁 贾朦朦

(74) 专利代理机构 北京中北知识产权代理有限
公司 11253

专利代理师 段秋玲

(51) Int. Cl.

C09D 151/00 (2006.01)

C09D 7/61 (2018.01)

权利要求书2页 说明书7页

(54) 发明名称

一种零SVOC排放的高温稳定型建筑内墙涂
料及其制备方法

(57) 摘要

本发明的一种零SVOC排放的高温稳定型建筑内墙涂料及其制备方法,属于建筑涂料技术领域。所述涂料由特定核壳结构苯丙乳液、片状硅酸盐填料组合(云母粉与低温煅烧高岭土)、钛白粉、700目碳酸钙、水及助剂按特定配比组成,且不含任何成膜助剂。所述核壳乳液的壳层具有0~10℃的玻璃化转变温度、0.5%~1.5%的交联密度,并包含疏水性功能单体。本发明通过“核壳交联+疏水改性+片状阻隔”三重协同,解决了涂料高温储存时桶壁挂膜易干结与低温施工需添加成膜助剂的矛盾。该涂料在50℃热储30天后桶壁挂膜湿润无皮膜,5℃可正常成膜,VOC<2g/L,SVOC<0.1g/L,表干快,综合性能优异,满足涂料最新环保标准。

1. 一种零SVOC排放的高温稳定型建筑内墙涂料,其特征在于:
包括以下的重量份的原料组分:
核壳结构苯丙乳液35~55份,片状硅酸盐填料组合5~15份,钛白粉15~25份,700目重质碳酸钙5~15份,水8~25份,助剂0.5~3.5份;
所述核壳结构苯丙乳液的乳胶粒子包括核层和包覆所述核层的壳层;
所述核层为由线性高分子链单体构成的硬核,玻璃化转变温度30~50℃;
所述线性高分子链单体包括苯乙烯、甲基丙烯酸甲酯、丙烯酸丁酯和甲基丙烯酸;
所述壳层为具有交联网络结构的软壳,玻璃化转变温度0~10℃、交联密度为0.5%~1.5%,且所述壳层的组成单体中包括交联单体和疏水性功能单体;
所述核层与所述壳层的质量比为1:1~1.5;
所述片状硅酸盐填料组合包括径厚比 ≥ 50 的云母粉和煅烧温度为700~800℃的低温煅烧高岭土;
所述助剂包括分散剂、润湿剂、消泡剂、增稠剂、pH调节剂和防腐剂。
2. 根据权利要求1所述的零SVOC排放的高温稳定型建筑内墙涂料,其特征在于:
所述云母粉为绢云母,其添加量为3~8份,径厚比 ≥ 80 ;
所述低温煅烧高岭土的添加量为3~8份,及可选地:白度 $\geq 90\%$,平均粒径 $\leq 2\mu\text{m}$;
所述云母粉与所述低温煅烧高岭土的质量比为1:0.5~2。
3. 根据权利要求1所述的零SVOC排放的高温稳定型建筑内墙涂料,其特征在于:
所述疏水性功能单体选自有机硅类单体、含氟类单体或长链烷基类单体中的一种或组合。
4. 根据权利要求3所述的零SVOC排放的高温稳定型建筑内墙涂料,其特征在于:
所述疏水性功能单体选自端乙烯基聚二甲基硅氧烷、乙烯基二甲基硅氧烷、甲基丙烯酸十二氟庚酯、甲基丙烯酸十八烷基酯、丙烯酸八氟戊酯、丙烯酸六氟丁酯、甲基丙烯酸三氟乙酯、甲基丙烯酸六氟异丙酯、甲基丙烯酸六氟丁酯、丙烯酸十二烷基酯、乙烯基三甲氧基硅烷中的一种或组合。
5. 根据权利要求4所述的零SVOC排放的高温稳定型建筑内墙涂料,其特征在于:
所述疏水性功能单体为端乙烯基聚二甲基硅氧烷,且其均分子量为1000~5000,添加量为所述壳层单体总质量的0.5%~5%。
6. 根据权利要求1所述的零SVOC排放的高温稳定型建筑内墙涂料,其特征在于:
所述壳层的交联密度为0.5%~1.5%;
所述壳层中的交联单体为二乙烯基苯或乙二醇二甲基丙烯酸酯,添加量为壳层单体总质量的0.5%~1.5%。
7. 根据权利要求1所述的零SVOC排放的高温稳定型建筑内墙涂料,其特征在于:
所述pH调节剂为丁基二乙醇胺。
8. 根据权利要求1所述的零SVOC排放的高温稳定型建筑内墙涂料,其特征在于:
所述核壳结构苯丙乳液的制备方法,包括以下步骤:
s1. 种子乳液制备:将水、乳化剂和缓冲剂加入反应釜,升温至75~80℃,加入部分核层单体和第一份引发剂进行反应20~40分钟,形成种子乳液;
s2. 核层聚合:在75~85℃下,向所述种子乳液中滴加剩余核层单体和第二份引发剂进

行聚合反应；

s3.壳层聚合:将反应体系降温至70~75℃,滴加包括交联单体和疏水性功能单体的壳层单体及第三份引发剂进行聚合反应；

s4.后处理:保温1~2小时,降温、调节pH至7.5~8.5、过滤,得到所述核壳结构苯丙乳液；

其中：

所述第一份、第二份和第三份引发剂均为水溶性过硫酸盐引发剂；

其中,所述步骤s2的核层聚合温度比所述步骤s3的壳层聚合温度高5~10℃。

9.一种权利要求1~8任一项所述的零SVOC排放的高温稳定型建筑内墙涂料的制备方法,其特征在于：

包括以下步骤：

S1.将水、增稠剂、pH调节剂在300~500rpm转速条件下分散2~3min,再加入分散剂、润湿剂、部分消泡剂在300~500rpm转速条件下分散2~3min混合；在600~700rpm转速条件下加入钛白粉、云母粉、低温煅烧高岭土和700目重质碳酸钙,高速下分散至细度 $\leq 50\mu\text{m}$,得到颜填料浆料；

S2.将步骤S1所得到的颜填料浆料在600~700rpm转速下,加入所述核壳结构苯丙乳液、剩余消泡剂、防腐剂,混合均匀；

S3.加入疏水改性聚醚增稠剂调节涂料粘度至98~102 KU,制备得到所述的零SVOC排放的高温稳定型建筑内墙涂料。

10.根据权利要求9所述的零SVOC排放的高温稳定型建筑内墙涂料的制备方法,其特征在于：

所述步骤S1中的高速分散的转速为1400~1600rpm,分散时间为14~16分钟。

一种零SVOC排放的高温稳定型建筑内墙涂料及其制备方法

技术领域

[0001] 本发明涉及建筑涂料技术领域,具体涉及一种零SVOC排放的高温稳定型建筑内墙涂料及其制备方法。

背景技术

[0002] 水性建筑内墙涂料因环保、施工便捷等优点,已广泛应用于建筑装饰领域。然而,在实际使用和储存过程中,长期存在两个难以兼顾的技术矛盾:

第一,夏季高温储存时的“挂壁干结”问题:

在炎热的夏季,涂料在仓库或运输过程中长时间处于高温环境(35~50℃)。涂料桶在搬运过程中产生晃动,涂料沾附在桶盖内壁及桶壁上部气相空间区域。这些区域的涂料因水分不断挥发而迅速干结、起皮。当用户开盖搅拌时,干结的皮膜混入涂料中,导致涂膜表面出现颗粒、麻点,严重影响涂装效果。这一问题在铁桶和塑料桶包装中均普遍存在。

[0003] 第二,冬季低温施工时的“成膜助剂依赖”问题:

传统丙烯酸乳液的最低成膜温度(MFFT)通常较高(20~30℃),在低温(5~10℃)施工时需添加一定量的成膜助剂(如Texanol、DPnB、苯甲醇等)来降低MFFT,以实现正常成膜。然而,这些成膜助剂大多属于VOC或SVOC范畴,不仅增加了涂料的VOC/SVOC含量,还导致表干时间延长、早期耐水性下降。

[0004] 现有技术中,解决上述问题的思路存在明显缺陷:

(1)通过添加大量高沸点溶剂(乙二醇、丙二醇等)提高保水性以延缓结皮,但这些物质多为VOC或SVOC,且会显著延长表干时间。

[0005] (2)采用核壳结构乳液以降低成膜助剂用量的技术已有报道,但现有核壳乳液的壳层多采用极低 T_g ($<-10^{\circ}\text{C}$)的软壳,在高温环境下易软化粘连,挂壁涂料快速融合成皮,高温抗结皮性能差。

[0006] (3)利用交联单体提高乳液耐热性的技术也有报道,但过度交联会导致最低成膜温度大幅升高,无法实现低温零SVOC成膜。

发明内容

[0007] 针对现有技术的不足,本发明旨在提供一种零SVOC排放的高温稳定型建筑内墙涂料及其制备方法,解决现有技术中建筑涂料高温储存时桶壁挂膜易干结与低温施工时需添加成膜助剂导致SVOC超标之间的矛盾,能够在高温储存时具有优异抗挂壁干结性能、同时在低温($\geq 5^{\circ}\text{C}$)施工时无需添加成膜助剂即可正常成膜。

[0008] 本发明的第一个发明目的为:

提供一种零SVOC排放的高温稳定型建筑内墙涂料,其包括以下的重量份的原料组分:

核壳结构苯丙乳液35~55份,片状硅酸盐填料组合5~15份,钛白粉15~25份,700目重质碳酸钙5~15份,水8~25份,助剂0.5~3.5份;

所述核壳结构苯丙乳液的乳胶粒子包括核层和包覆所述核层的壳层；

所述核层为由线性高分子链单体构成的硬核,玻璃化转变温度 $30 \sim 50^{\circ}\text{C}$ ；

所述线性高分子链单体包括苯乙烯、甲基丙烯酸甲酯、丙烯酸丁酯和甲基丙烯酸,且核层中不含交联单体和疏水性功能单体；

所述壳层为具有交联网络结构的软壳,玻璃化转变温度 $0 \sim 10^{\circ}\text{C}$ 、交联密度为 $0.5\% \sim 1.5\%$,且所述壳层的组成单体中包括交联单体和疏水性功能单体；

所述核层与所述壳层的质量比为 $1:1 \sim 1.5$ ；

所述片状硅酸盐填料组合包括径厚比 ≥ 50 的云母粉和煅烧温度为 $700 \sim 800^{\circ}\text{C}$ 的低温煅烧高岭土；

所述助剂包括分散剂、润湿剂、消泡剂、增稠剂、pH调节剂和防腐剂；

并且,所述涂料不含有任何成膜助剂。

[0009] 本发明所述的零SVOC排放的高温稳定型建筑内墙涂料的进一步优化为：

所述云母粉为绢云母,其添加量为 $3 \sim 8$ 份,径厚比 ≥ 80 ,优选 ≥ 100 ；

所述低温煅烧高岭土的添加量为 $3 \sim 8$ 份；优选白度 $\geq 90\%$,平均粒径 $\leq 2\mu\text{m}$,以进一步提升阻隔性能和涂膜白度；

所述云母粉与所述低温煅烧高岭土的质量比为 $1:0.5 \sim 2$ 。

[0010] 本发明所述的零SVOC排放的高温稳定型建筑内墙涂料的进一步优化为：

所述疏水性功能单体选自有机硅类单体、含氟类单体或长链烷基类单体中的一种或组合。

[0011] 本发明所述的零SVOC排放的高温稳定型建筑内墙涂料的进一步优化为：

所述疏水性功能单体选自端乙烯基聚二甲基硅氧烷、乙烯基二甲基硅氧烷、甲基丙烯酸十二氟庚酯、甲基丙烯酸十八烷基酯、丙烯酸八氟戊酯、丙烯酸六氟丁酯、甲基丙烯酸三氟乙酯、甲基丙烯酸六氟异丙酯、甲基丙烯酸六氟丁酯、丙烯酸十二烷基酯、乙烯基三甲氧基硅烷中的一种或组合。

[0012] 本发明所述的零SVOC排放的高温稳定型建筑内墙涂料的进一步优化为：

所述疏水性功能单体为端乙烯基聚二甲基硅氧烷,且其均分子量为 $1000 \sim 5000$,添加量为所述壳层单体总质量的 $0.5\% \sim 5\%$ 。

[0013] 本发明所述的零SVOC排放的高温稳定型建筑内墙涂料的进一步优化为：

所述壳层的交联密度为 $0.5\% \sim 1.5\%$ ；

所述壳层中的交联单体为二乙烯基苯或乙二醇二甲基丙烯酸酯,添加量为壳层单体总质量的 $0.5\% \sim 1.5\%$ 。

[0014] 本发明所述的零SVOC排放的高温稳定型建筑内墙涂料的进一步优化为：

所述pH调节剂为丁基二乙醇胺。

[0015] 本发明所述的零SVOC排放的高温稳定型建筑内墙涂料的进一步优化为：

所述增稠剂选自疏水改性碱溶胀型增稠剂、缔合型聚氨酯增稠剂、纤维素增稠剂中的一种或组合。

[0016] 本发明所述的零SVOC排放的高温稳定型建筑内墙涂料的进一步优化为：

所述核壳结构苯丙乳液的制备方法,包括以下步骤：

s1.种子乳液制备:将水、乳化剂(十二烷基硫酸钠)和缓冲剂(碳酸氢钠)加入反应

釜,升温至75~80℃,加入部分核层单体(占单体总重量5%~15%)和第一份引发剂(总引发剂用量的10%)进行反应20~40分钟,形成种子乳液;

s2.核层聚合:在75~85℃下,向所述种子乳液中滴加剩余核层单体和第二份引发剂(总引发剂用量的40%)进行聚合反应(滴加1.5~2.5小时,保温0.5~1小时);

s3.壳层聚合:将反应体系降温至70~75℃,滴加包括交联单体(如乙二醇二甲基丙烯酸酯)和疏水性功能单体的壳层单体及第三份引发剂(总引发剂用量的50%)进行聚合反应(滴加3~4小时,保持滴加速率低于单体在反应条件下的聚合速率,以确保反应体系中始终不存在明显游离单体积累);

s4.后处理:保温1~2小时,降温、调节pH至7.5~8.5、过滤,得到所述核壳结构苯丙乳液;

其中:

所述第一份、第二份和第三份引发剂均为水溶性过硫酸盐引发剂(如过硫酸钾或过硫酸铵);

其中,所述步骤s2的核层聚合温度比所述步骤s3的壳层聚合温度高5~10℃。

[0017] 本发明的第二个发明目的为:

提供一种前面所述的零SVOC排放的高温稳定型建筑内墙涂料的制备方法,其包括以下步骤:

S1.将水、增稠剂、pH调节剂在300~500rpm转速条件下分散2~3min,再加入分散剂、润湿剂、部分消泡剂(如占消泡剂总量的1/2用量)在300~500rpm转速条件下分散2~3min混合;在600~700rpm转速条件下加入钛白粉、云母粉、低温煅烧高岭土和700目重质碳酸钙,高速下分散至细度 $\leq 50\mu\text{m}$,得到颜填料浆料;

S2.将步骤S1所得到的颜填料浆料在600~700rpm转速下,加入所述核壳结构苯丙乳液、剩余消泡剂、防腐剂,混合均匀;

S3.加入疏水改性聚醚增稠剂调节涂料粘度至98~102 KU,制备得到所述的零SVOC排放的高温稳定型建筑内墙涂料。

[0018] 本发明所述的零SVOC排放的高温稳定型建筑内墙涂料的制备方法的进一步优化为:

所述步骤S1中的高速分散的转速为1400~1600rpm,分散时间为14~16分钟。

[0019] 本发明所述的零SVOC排放的高温稳定型建筑内墙涂料的性能满足:

a.在50℃恒温储存30天后,桶内壁气相区附着涂层无可见干裂或粉化,保持湿润状态;

b.在5℃ $\pm$ 2℃、风速1m/s、相对湿度50% $\pm$ 5%条件下干燥24小时,涂膜连续、无裂纹;

c.表干时间 ≤ 45 分钟;

d.挥发性有机化合物含量 < 2 g/L,半挥发性有机化合物含量 < 0.1 g/L;

e.耐洗刷性 > 10000 次,对比率 ≥ 0.95 。

[0020] 与现有技术相比,本发明具有以下的技术贴特点和技术效果:

(一)三重协同机制实现优异的高温抗挂壁干结性能:

本发明通过“核壳交联+疏水改性+片状阻隔”三重协同机制解决高温挂壁干结问

题:

(1) 交联网络机制:壳层的适度交联网络(交联密度0.5%~1.5%)在高温下限制聚合物链的热运动,使乳胶粒子保持准固态形态,避免附着于桶壁的湿膜软化融合成皮。实验表明,交联密度低于0.5%时抗结皮效果显著下降,高于1.5%时则影响低温成膜,0.5%~1.5%是经过验证的临界选择范围。

[0021] (2) 疏水改性机制:疏水性功能单体(如端乙烯基聚二甲基硅氧烷,Vi-PDMS)的引入将涂料表面能显著降低(由约40 mN/m降至 ≤ 25 mN/m),使挂壁液滴呈球状收缩,显著减少挂壁量及与空气的接触面积。接触角测试表明,改性后涂料对塑料桶壁的接触角增大(由70~80°增大至95~105°)。

[0022] (3) 片状阻隔机制:云母粉(径厚比 ≥ 50)和低温煅烧高岭土在湿膜表面形成平行排列的物理阻隔层,如同“瓦片”覆盖,有效阻隔氧气渗透,延缓水分挥发与氧化干结。

[0023] 上述三重机制协同作用,使本发明涂料在50℃热储30天后桶盖及桶壁挂膜保持湿润、无可见干结皮膜,开罐无需过滤即可直接施工,而市售普通涂料在同等条件下已出现严重皮膜。

[0024] (二) 适度交联实现低温零SVOC成膜与优异环保性:

区别于过度交联导致无法成膜的技术偏见,本发明通过将壳层交联密度精确控制在0.5%~1.5%的“适度”范围,使涂膜干燥过程中的毛细管压力足以克服交联阻力,驱动壳层聚合物链相互渗透融合,在无需添加任何成膜助剂的情况下即可在5℃以上完全成膜。所得涂料VOC含量 < 2 g/L、SVOC含量 < 0.1 g/L,完全满足GB/T 9755-2024和GB 30981.1-2025标准对优等品内墙面漆的要求,实现了零SVOC排放。

[0025] (三) 表干速度快,施工性能好:

由于完全摒弃了高沸点成膜助剂,本发明涂料的表干时间 ≤ 45 分钟(23℃、50%RH),远优于添加成膜助剂的对比样,避免了为保水抗结皮而牺牲干燥速度的传统缺陷。

[0026] (四) 综合性能优异:

本发明涂料耐洗刷性 > 10000 次,对比率 ≥ 0.95 ,可广泛应用于建筑物内墙装饰。

具体实施方式

[0027] 为使本发明的目的、技术方案和优点更加清楚,下面结合具体实施例及对比实验,对本发明进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅用于解释本发明,并不用于限定本发明。除非特别说明,本发明采用的试剂、设备和方法为本技术领域常规试剂、设备和通用方法。

[0028] 实施例1:核壳结构苯丙乳液的制备

本实施例制备一种用于前面所述涂料的核壳结构苯丙乳液,包括以下制备步骤:

s1. 种子乳液制备:向1000ml四口烧瓶中,加入去离子水200g、乳化剂(十二烷基硫酸钠)0.75g、缓冲剂(碳酸氢钠)0.3g,开启搅拌(300rpm)并升温至78℃。待体系溶解均匀后,加入核层单体混合物100g(苯乙烯、甲基丙烯酸甲酯、丙烯酸丁酯)中的10%(即10g)作为种子单体,并加入第一份引发剂溶液(含过硫酸钾0.1g,溶于5g去离子水);反应30分钟,体系呈现明显的蓝色乳光,表明种子乳液形成;

s2. 核层聚合:保持温度在 80 ± 2 ℃,向所述种子乳液中分别滴加剩余的核层单体

(36g)和第二份引发剂溶液(含过硫酸钾0.4g,溶于20g去离子水);控制滴加速率,使单体在2小时内滴加完毕;滴加结束后,在80℃下继续保温1小时,使核层单体充分聚合;

s3.壳层聚合:将反应体系降温至73℃,分别滴加壳层单体混合物和第三份引发剂溶液。所述壳层单体混合物包括:

甲基丙烯酸甲酯52g、丙烯酸丁酯45g、交联单体乙二醇二甲基丙烯酸酯1.0g、疏水性功能单体端乙烯基聚二甲基硅氧烷(Vi-PDMS, Mn=2000)2.0g;

所述第三份引发剂溶液含过硫酸钾0.5g(溶于25g去离子水);

控制滴加速率,使单体在3.5小时内滴加完毕,并保持反应体系滴加速率低于单体在反应条件下的聚合速率,以确保反应体系中始终不存在明显游离单体积累(体系中游离单体浓度<0.5%);

滴加完毕后,在73℃下保温1.5小时;

S4.后处理:将反应体系降温至40℃以下,用适量丁基二乙醇胺调节乳液pH至8.0~8.5;最后用200目滤布过滤,得到固含量约为40%的核壳结构苯丙乳液。

[0029] 经测试,该乳液壳层的玻璃化转变温度(Tg)约为5℃。经计算,壳层交联密度约为1.0%(以交联单体占壳层单体总质量计)。

[0030] 实施例2:零SVOC排放高温稳定型建筑内墙涂料的制备

本实施例制备一种零SVOC排放高温稳定型建筑内墙涂料,具体原料组成见表1。

[0031] 表1 实施例2原料组成(重量份)

组分类别	具体原料	用量
成膜物质	核壳结构苯丙乳液(由实施例1制备)	45
片状硅酸盐填料组合	绢云母(径厚比≥80)	5
	低温煅烧高岭土(煅烧温度750℃,白度92%,平均粒径1.5μm)	5
颜/填料	金红石型钛白粉	18
	700目重质碳酸钙	10
介质	去离子水	25
助剂	聚羧酸钾盐分散剂	1
	聚氧乙烯醚(18EO链)润湿剂	0.5
	矿物油类消泡剂	0.5
	疏水改性聚醚增稠剂	0.5
	纤维素增稠剂	0.5
	防腐剂	0.2
	pH调节剂(丁基二乙醇胺)	适量

[0032] 所述零SVOC排放高温稳定型建筑内墙涂料包括以下制备步骤:

S1.将水、纤维素增稠剂、丁基二乙醇胺(pH调节剂)300~500rpm转速条件下分散2~3min,在加入分散剂、润湿剂、部分消泡剂(消泡剂总量的1/2用量)300~500rpm转速条件下分散2~3min混合,600~700rpm转速条件下加入钛白粉、云母粉、低温煅烧高岭土和700目重质碳酸钙,1450~1550rpm高速下分散14~16min,分散至细度≤50μm,得到颜填料浆料;

S2.将步骤S1所得到的颜填料浆料600~700rpm转速下,加入所述核壳结构苯丙乳液、剩余消泡剂、防腐剂,混合均匀;

S3.加入疏水改性聚醚增稠剂调节涂料粘度至98~102 KU。

[0033] 对比例1(普通内墙涂料)

本对比例与实施例2的区别仅在于：
所使用的乳液为普通市售单层结构苯丙乳液 (T_g=15℃ ,无交联结构,无疏水改性)。

[0034] 为使其能在5℃低温下成膜,额外添加了涂料总质量2%的成膜助剂 (Texanol)。其他原料、用量及制备步骤与实施例2完全相同。

[0035] 性能测试与结果分析：
对实施例2所得涂料及对比例1所得涂料进行性能测试,测试结果见表2。

[0036] 表2 涂料性能测试结果

测试项目	测试标准/条件	实施例 2	对比例 1	GB/T 9755-2024 优等品要求
高温储存稳定性	50℃恒温烘箱储存 30 天, 观察桶壁	桶壁及盖内挂膜 湿润, 无结皮、 无颗粒	桶壁及盖内挂膜完全 干结、起皮, 有硬块	-
低温成膜性	5℃±2℃, 风速 1m/s, RH 50%± 5%, 干燥 24h	涂膜连续、光 滑、无裂纹	未加 Texanol 时粉化 开裂; 添加后成膜连 续	涂膜正常无裂
表干时间	GB/T 1728-2020, 23℃, 50% RH	40 min	70 min	-
VOC 含量	GB 30981.1 2025	<2.0 g/L	15 g/L (含 Texanol)	≤50 g/L
SVOC 含量	GB 30981.1-2025	<0.1 g/L	8.5 g/L (含 Texanol)	≤100 g/L
耐洗刷性	GB/T 9266-2021	15000 次	10000 次	≥6000 次
对比率	GB/T 23981.1-2019	0.96	0.95	≥0.95

[0037] 结果分析：
由表2可知,本发明实施例2制备得到的涂料,在完全不添加任何成膜助剂的前提下,成功实现了高温储存抗结皮 (50℃/30天无结皮) 与低温施工正常成膜 (5℃成膜连续) 的完美统一,且VOC和SVOC含量极低,表干迅速,综合物理性能优异,全面超越国家标准优等品要求。而对比例1使用普通乳液,若不添加成膜助剂则无法在低温下成膜;若添加成膜助剂以满足低温施工要求,则会导致SVOC严重超标,且高温储存结皮问题突出,表干时间显著延长。

[0038] 对比例2
对比例2与实施例2的主要差别在于:对比例2中使用的是壳层的交联密度为0.3%的核壳乳液 (减少乙二醇二甲基丙烯酸酯至0.3g),其余同实施例1。

[0039] 测试结果:50℃热储30天后桶壁出现轻微结皮,不符合要求。

[0040] 对比例3
对比例3与实施例2的主要差别在于:对比例3中使用的是壳层的交联密度为1.8%的核壳乳液 (增加乙二醇二甲基丙烯酸酯至1.8g),其余同实施例1。

[0041] 测试结果:5℃下漆膜表干时间超过2h,无法成膜。

[0042] 由此验证,本发明所选用的交联密度0.5%~1.5%为实现“抗结皮+低温成膜”平衡的关键区间。

[0043] 上述测试结果及对比充分证明了本发明通过“特定结构的核壳乳液 + 片状填料组合 + 零成膜助剂”的整体技术方案,产生了预料不到的协同技术效果。

[0044] 以上所述,仅为本发明较佳的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此。任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,根据本发明的技术方案及其

发明构思加以等同替换或改变,都应涵盖在本发明的保护范围之内。